

UNIFECAP

Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação
Digital

Módulo: Produtividade e Gestão do Tempo

João Henrique Benatti Coimbra

PersonalOS - Documentação de Entrega

*Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo,
Comunicação e Produtividade*

Trabalho acadêmico apresentado à UNIFECAP como
documentação de entrega do módulo Produtividade e Gestão do
Tempo, referente ao Sistema Operacional Pessoal (PersonalOS).

RA: 188635

30 de setembro de 2026

Sumário

1. Introdução e missão do trabalho
2. Parte teórica: análise e discussão
 - 2.1 Diagnóstico da rotina atual
 - 2.2 Principais desafios de produtividade
 - 2.3 Métodos utilizados
 - 2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa
 - 2.5 Como a IA apoia a organização
 - 2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental
3. Parte prática: o sistema PersonalOS
 - 3.1 Visão geral
 - 3.2 Mapeamento requisito prático e feature
 - 3.3 Fluxo de uso (golden path)
 - 3.4 Arquitetura
 - 3.5 Como executar localmente
 - 3.6 Integrações
 - 3.7 Operador de IA: tools
 - 3.8 Navegação e shell
4. Limitações e trabalho futuro
5. Checklist da rubrica (autoavaliação)
6. Referências
7. Metadados de regeneração

1. Introdução e missão do trabalho

O enunciado da disciplina destaca um desafio recorrente entre profissionais de tecnologia: não a falta de conhecimento técnico, mas a dificuldade em organizar demandas, priorizar atividades, comunicar-se com eficiência e manter equilíbrio entre produtividade e bem-estar.

A missão é construir um Sistema Operacional Pessoal (Personal Operating System, POS) que integre métodos de produtividade, planejamento, comunicação e acompanhamento. O trabalho deve usar ferramentas digitais (Notion, Trello, Google Agenda e similares) e Inteligência Artificial para automatizar, organizar e apoiar decisões.

PersonalOS responde a esse enunciado na prática. Trata-se de um monorepo web e desktop que conecta Trello, Google Calendar, Notion e um operador de IA autenticado. O sistema oferece dashboard, matriz de Eisenhower, time blocking com limites de carga e tools de comunicação profissional.

Este documento cobre a parte teórica (1,5 pts) e documenta a parte prática (3,5 pts). O vídeo pitch (até 4 minutos, 2,0 pts) é entregável separado (YouTube, Loom ou Google Drive).

2. Parte teórica: análise e discussão

2.1 Diagnóstico da rotina atual

A rotina típica considerada neste sistema (profissional de tecnologia em contexto remoto ou híbrido) apresenta o seguinte quadro:

Dimensão	Situação observada
Tarefas	Cartões espalhados em boards Trello; prioridades implícitas (labels e due) pouco revisadas
Agenda	Compromissos no Google Calendar sem blocos explícitos de foco profundo
Comunicação	Rascunhos e atualizações de time escritos sob pressão, com risco de ambiguidade
Conhecimento	Notas em Notion desconectadas do fluxo diário de execução
Carga cognitiva	Troca constante entre ferramentas; falta de uma visão única do dia

O diagnóstico não aponta falta de aplicativos. O problema central é a falta de orquestração: métodos como Eisenhower e planejamento do dia existem na teoria, mas não estão aplicados de forma contínua na stack já usada.

2.2 Principais desafios de produtividade

Os pontos abaixo alinhados ao material da disciplina (*Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade*, Paulo Lisboa / Rocketseat) e ao enunciado:

1. **Priorização frágil:** misturar urgente com importante concentra esforço no Quadrante I e abandona o Quadrante II (importante e não urgente).
2. **Compromissos sem proteção de foco:** a agenda enche de reuniões; tarefas profundas competem pelo tempo restante.
3. **Procrastinação por sobrecarga:** lista longa sem corte realista aumenta estresse e adiamento (módulo sobre impactos da procrastinação).
4. **Fragmentação de ferramentas:** Trello, Calendar e Notion sem um painel único elevam o custo de troca de contexto.
5. **Comunicação assíncrona ambígua:** texto sem tom e contexto suficientes (módulo *Comunicação eficaz em times de tecnologia*, Jorge Dalfovo) gera retrabalho.

6. **Bem-estar:** gestão do tempo mal feita correlaciona-se com estresse, burnout e perda de equilíbrio entre vida e trabalho (módulo *Saúde Mental e performance na carreira*).

2.3 Métodos utilizados

Método	Origem no módulo	Uso no PersonalOS
Matriz de Eisenhower	Gestão de Tempo: 4 quadrantes (Fazer, Agendar, Delegar, Eliminar)	Classificação de cards Trello na UI (<code>/tasks</code>) e tool <code>tasks_classify</code> do operador
Time blocking	Bloquear tempo para tarefas importantes (compromissos e foco)	<code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> no Google Calendar (com confirmação)
Kanban	Visualização de fluxo (A fazer, Em andamento, Concluído)	Vista Kanban em <code>/tasks</code> (<code>TasksKanbanBoard</code> , ReUI kanban) com DnD e rating Eisenhower
GTD (referência)	Capturar, Clarificar, Organizar, Refletir, Engajar	Captura em Trello; clarificação e priorização via Eisenhower e IA; reflexão no dashboard
Pomodoro	Ciclos 25+5 (módulo)	Não implementado como timer no MVP; citado na teoria e compatível com <code>focusMinutes</code> e <code>breakMinutes</code> das preferências
Planejamento sustentável	Bem-estar e redução de sobrecarga	Planner respeita horário de trabalho, pausas, eventos existentes e limite de tarefas por dia

2.4 Ferramentas escolhidas e justificativa

Ferramenta	Papel	Justificativa
Trello	Fonte de tarefas	Já adotado por muitos times; OAuth Power-Up; boards, listas e cards; alinhado ao Trello Guide citado no enunciado
Google Calendar	Compromissos e blocos de foco	Agenda real do profissional; time blocking vira eventos concretos
Notion	Conhecimento e notas	Busca e criação via operador (P2); alinhado a Notion Guides do enunciado
Gmail (readonly)	Contexto de comunicação (OAuth)	Separado do Calendar; escopo mínimo <code>gmail.readonly</code>
Operador de IA (Vercel AI SDK)	Classificar, planejar, reescrever, resumir	Cumpre o requisito de IA para automatizar, organizar e planejar, com confirmação em ações de alto impacto
PersonalOS (este app)	Shell, dashboard e orquestração	Une as ferramentas acima em um POS único, com autenticação e preferências

Stack técnica: React 19, TanStack Router/Query, Tailwind 4, shadcn/ReUI (preset Luma), Fastify, oRPC, Better Auth, PostgreSQL, Drizzle, Bun, Turborepo, Tauri 2 (workspace local), Vercel AI SDK (`ai`, `@ai-sdk/react`, Google/OpenAI/Anthropic).

2.5 Como a IA apoia a organização

No produto, a IA atua como copiloto cognitivo (conceito do módulo de comunicação), e não como agente autônomo sem restrições:

- Classificação Eisenhower sugerida (`tasks_classify`): não altera o board em silêncio.
- Proposta de dia (`planning_propose_day`): respeita preferências (timezone, janela 09–18, foco e pausas).
- Criação de blocos de foco somente após confirmação; a partir de 3 blocos, gera `pending_ai_action` e exige `ai.confirmAction`.
- Comunicação: reescrita profissional, resumo para o time, notas de reunião convertidas em rascunho de tarefas.
- Notion: busca, leitura e criação de notas via tools.

- Failover de modelo: chaves Anthropic/OpenAI conectadas pelo usuário, depois preferência, depois fallback Gemini (env), com tentativas em cadeia se a chave esgota ou falha.

Limites éticos aplicados: o system prompt exige proposta antes de ações em massa; respostas no idioma do usuário (padrão pt-BR); não afirmar sucesso sem confirmação da tool.

2.6 Comunicação, procrastinação e saúde mental

Comunicação. O módulo enfatiza clareza, redução de ruído e uso consciente de prompting. PersonalOS oferece as tools `comm_rewrite_message`, `comm_summarize_for_team` e `comm_meeting_notes_to_tasks` para melhorar textos assíncronos e transformar reuniões em ações, sem substituir o julgamento humano.

Procrastinação. Estratégias do material (identificar causas, priorizar, fatiar, planejar) aparecem na matriz Eisenhower visível, no filtro “Hoje/Agendadas”, na proposta de dia com teto de tarefas e rejeição do excedente, e no dashboard com contagem de atrasadas.

Saúde mental e bem-estar. Preferências de horário de trabalho e pausas; planner que evita carga irrealista; analytics sem score punitivo de horas; narrativa do produto (“Foque no que importa”) alinhada a equilíbrio e sustentabilidade, e não a hiperprodutividade.

3. Parte prática: o sistema PersonalOS

3.1 Visão geral

PersonalOS é um POS web (com shell Tauri opcional) que:

1. Autentica o usuário (Better Auth: e-mail/senha, Google, GitHub, magic link Resend).
2. Conecta integrações via OAuth (**Conectar** / `/integrations`).
3. Agrega tarefas e eventos no dashboard em `/`.
4. Expõe tarefas com Eisenhower, filtros e boards Kanban/Gantt em `/tasks`.
5. Mostra agenda em `/calendar`.
6. Oferece operador de IA (Cmd/Ctrl+K, dock/sheet lateral; rota auxiliar `/ai`).
7. Permite upload de PDF acadêmico com extração de texto (`unpdf`) em `/files`.
8. Expõe analytics básicos em `/analytics` e preferências em `/settings`.

3.2 Mapeamento requisito prático e feature

Mapeamento verificado em relação ao HEAD da branch `cursor/personal-os-mvp-44d9` (código em `apps/web`, `packages/capabilities`, `packages/api`).

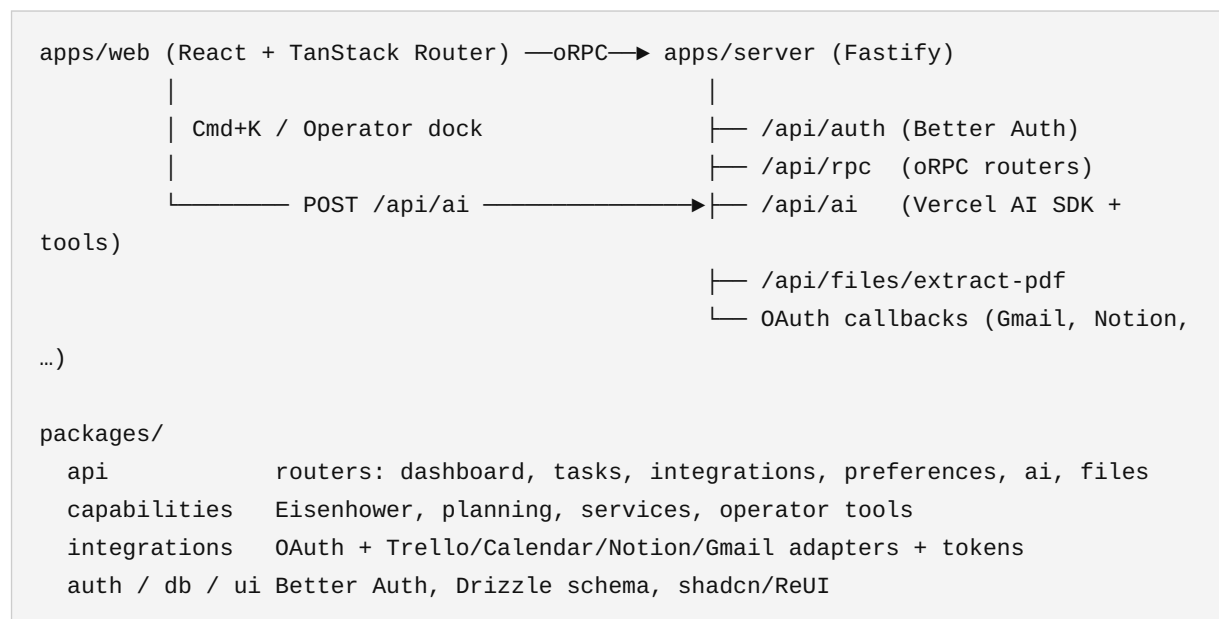
Requisito do enunciado (prática)	Implementação no PersonalOS (código atual)
Organização de tarefas e prioridades	Trello via oRPC <code>tasks</code> ; grade Eisenhower em <code>/tasks</code> ; sidebar com seção Eisenhower; filtros <code>today</code> , <code>scheduled</code> , <code>completed</code>
Planejamento semanal ou mensal	<code>planning_propose_day</code> e <code>planning_create_focus_blocks</code> ; visão <code>/calendar</code> ; KPIs em <code>/</code> e <code>/analytics</code>
Gestão de compromissos	Google Calendar (login Google sincroniza Calendar; Connect explícito também); <code>calendar_list_events</code>
Pelo menos 1 técnica de produtividade	Eisenhower (<code>tasks_classify</code> e UI) e time blocking (também Kanban/Gantt em <code>/tasks</code>)
Pelo menos 1 ferramenta digital	Trello (golden path); Calendar; Notion (tools e Connect); Gmail readonly
IA para automatizar, organizar ou planejar	<code>POST /api/ai</code> e <code>buildOperatorTools</code> em <code>@personal-os/capabilities</code>
Dashboard de acompanhamento	Home <code>/</code> (<code>dashboard.getOverview</code> : pendentes, atrasadas, prioritárias, eventos)
README	<code>README.md</code> , <code>README-ACADEMICO.md</code> e este documento

Rotas autenticadas (/_app): `/`, `/tasks`, `/calendar`, `/notes`, `/files`, `/analytics`, `/integrations`, `/settings`.

3.3 Fluxo de uso (golden path)

1. **Login / cadastro** em `/login` (UI ReUI auth-16).
2. **Onboarding** (`/onboarding`): conectar Trello e Calendar (ou pular), timezone e horário de trabalho, intro do operador. Após OAuth, o passo de integrações é restaurado (`?step=integrations`).
3. **Home** `/`: saudação, KPIs, painel Eisenhower, atalho ao operador.
4. **Tarefas** `/tasks`: grade por quadrante (`do`, `schedule`, `delegate`, `eliminate`); boards Kanban (`TasksKanbanBoard`) e Gantt (`TasksGanttBoard`); nav com filtros Hoje, Agendadas e Completas.
5. **Calendário** `/calendar`: eventos Google.
6. **Operador**: “Classifique com Eisenhower”, “Proponha meu dia 09–18”, “Crie blocos após eu confirmar”.
7. **Arquivos** `/files`: PDF para texto; no desktop Tauri, pasta autorizada.
8. **Integrações** `/integrations`: status conectado/desconectado; Claude/ChatGPT via API key; limpar preferência de modelo para roteamento Gemini.
9. **Notes** `/notes`: ponte para uso do Notion via operador (UI stub).
10. **Analytics** `/analytics`: pendentes, atrasadas e prioritárias (sem score de horas).

3.4 Arquitetura



Confirmação de alto impacto: criação de 3 ou mais blocos de calendário persiste `pending_ai_action`; o cliente confirma via oRPC `ai.confirmAction`.

Roteamento de modelos: preferência do usuário (Anthropic/OpenAI conectados), demais chaves, depois Gemini (`gemini-3-flash-preview`, fallback `gemini-3.8-flash`).

3.5 Como executar localmente

Pré-requisitos: Bun 1.3+, Docker (Postgres), variáveis em `.env.example` copiadas para `apps/server/.env` e `apps/web/.env`.

```
bun install
bun run db:start    # Postgres via Docker
bun run db:push
bun run dev
```

- Web: `http://localhost:3001`
- API: `http://localhost:3000`

Redirects OAuth relevantes (resumo):

Fluxo	Callback
Google login + Calendar Connect	<code>{SERVER}/api/auth/callback/google</code>
Gmail Connect	<code>{SERVER}/api/integrations/oauth/gmail/callback</code>
Notion	<code>{SERVER}/api/integrations/oauth/notion/callback</code>
Trello	<code>{WEB}/oauth/trello</code>

Detalhes e checklist de prints: `README-ACADEMICO.md`.

3.6 Integrações

Provedor	Estado no MVP	Observação
Trello	Implementado	Power-Up hex key; rejeição de client IDs Atlassian inválidos
Google Calendar	Implementado	Mesmo <code>redirect_uri</code> Better Auth no Connect
Gmail	Implementado (readonly)	Conexão explícita separada
Notion	Implementado (tools e Connect)	UI <code>/notes</code> ainda é ponte para o operador
Anthropic / OpenAI	Implementado (BYOK)	Preferência e failover para Gemini
Gemini	Implementado (env)	Fallback padrão do operador

3.7 Operador de IA: tools

Tools exportadas por `buildOperatorTools` em `packages/capabilities/src/tools.ts`:

Tool	Função
<code>tasks_list</code> / <code>tasks_create</code> / <code>tasks_classify</code>	Listar, criar e classificar (Eisenhower)
<code>calendar_list_events</code>	Listar eventos
<code>planning_propose_day</code>	Propor plano sustentável
<code>planning_create_focus_blocks</code>	Criar blocos (com política de confirmação)
<code>knowledge_search</code> / <code>knowledge_read_page</code> / <code>knowledge_create_note</code>	Notion
<code>comm_rewrite_message</code> / <code>comm_summarize_for_team</code> / <code>comm_meeting_notes_to_tasks</code>	Comunicação

3.8 Navegação e shell

AppShell (ReUI app-shell-18): Home `/`, Tasks (submenu com filtros), Calendar, Notes, Files, Analytics, Integrations, Settings; menu de avatar; operador redimensionável; command palette; seção Eisenhower na sidebar.

4. Limitações e trabalho futuro

Esta seção distingue o que já existe do que ainda é parcial ou em evolução. Não se inventam features não implementadas.

Item	Status
Timer Pomodoro dedicado	Não implementado
MCP server HTTP externo (P2 do plano)	Não entregue como produto
UI rica de Notion em <code>/notes</code>	Stub: orienta uso via operador
Analytics	KPIs básicos (<code>pendingCount</code> , <code>overdueCount</code> , <code>priorityTasks</code>); sem séries históricas avançadas
Filtro “Completas”	<code>listTasks</code> retorna apenas cards abertos; filtro <code>completed</code> resulta em lista vazia
Boards Gantt/Kanban	Presentes em <code>/tasks</code> (<code>TasksKanbanBoard</code> , <code>TasksGanttBoard</code>); refinamentos de sync e drag ainda em evolução
Operador multi-agente / AI chat agents	Em evolução; não tratar como feature estável de entrega
Vídeo pitch	Entregável separado (fora deste PDF)
Prints oficiais no README	Checklist em <code>README-ACADEMICO.md</code> ; anexar evidências antes do envio final

5. Checklist da rubrica (autoavaliação)

5.1 Parte teórica (1,5)



Diagnóstico da rotina atual



Principais desafios de produtividade



Métodos (Pomodoro citado; Eisenhower e Kanban aplicados; GTD referenciado)



Ferramentas escolhidas e justificativa



Como a IA apoia a organização



Estratégias de comunicação, procrastinação e saúde mental

5.2 Parte prática (3,5)



Organização de tarefas e prioridades



Planejamento (dia / blocos; agenda)



Gestão de compromissos (Google Calendar)



Técnica de produtividade (Eisenhower e time blocking)



Ferramenta digital (Trello, Calendar e Notion)



Uso de IA (operador, tools e confirmação)



Dashboard (/)



README (README.md , README-ACADEMICO.md , este PDF)

5.3 Vídeo (2,0), fora deste PDF



Gravado e link acessível (YouTube, Loom ou Drive)

5.4 Prints sugeridos

Ver seção 6 de `README-ACADEMICO.md` (login, onboarding, dashboard, Eisenhower, operador, integrações, PDF, Tauri opcional).

6. Referências

6.1 Materiais da disciplina

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. (referência de formatação simplificada deste documento).

Enunciado da disciplina. **Meu Sistema Operacional Pessoal: Utilizando IA para Gerenciar Tempo, Comunicação e Produtividade**. Módulo Produtividade e Gestão do Tempo, UniFECAF, 2026.

LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo: Tarefas, Compromissos e Produtividade**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: Eisenhower, GTD, Kanban, Pomodoro, bem-estar, procrastinação, organização e planejamento.

DALFOVO, Jorge. **Comunicação eficaz em times de tecnologia**. Rocketseat Boosting People, [s.d.]. Material didático: comunicação estratégica, assertividade, meios síncrono e assíncrono, IA como copiloto e limites éticos.

ROCKETSEAT. **Saúde Mental e performance na carreira**. Boosting People, [s.d.]. Material didático: autoconhecimento, burnout/ansiedade, propósito e mad skills.

6.2 Guias citados no enunciado

TRELLO. **Trello Guide**. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 30 set. 2026.

ASANA. **Asana Academy**. Disponível em: <https://academy.asana.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

NOTION. **Notion Guides**. Disponível em: <https://www.notion.so/help>. Acesso em: 30 set. 2026.

6.3 Referências conceituais

ALLEN, David. **Getting Things Done**: the art of stress-free productivity. New York: Penguin, 2015.

WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; JACKSON, Don D. **Pragmática da Comunicação Humana**. São Paulo: Cultrix, [s.d.].

EISENHOWER, Dwight D. Matriz de urgência × importância. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

CIRILLO, Francesco. Técnica Pomodoro. *In*: LISBOA, Paulo. **Gestão de Tempo**. Rocketseat Boosting People, [s.d.].

6.4 Stack e documentação de produto

COIMBRA, João Henrique Benatti. **PersonalOS**. Repositório: <https://github.com/joao-coimbra/personal-os>. Branch `cursor/personal-os-mvp-44d9`, 2026.

VERCEL. **AI SDK**. Documentação oficial. Disponível em: <https://sdk.vercel.ai>. Acesso em: 30 set. 2026.

BETTER AUTH. Documentação. Disponível em: <https://www.better-auth.com>. Acesso em: 30 set. 2026.

7. Metadados de regeneração

Campo	Valor
Instituição	UniFECAF
Nome	João Henrique Benatti Coimbra
RA	188635
Curso	Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital
Módulo	Produtividade e Gestão do Tempo
Fonte regenerável	docs/entrega/PersonalOS-Documentacao-Entrega.md
Script	scripts/build-entrega-pdf.sh
PDF gerado	docs/entrega/PersonalOS-Documentacao-Entrega.pdf
Artefato cloud	/opt/cursor/artifacts/PersonalOS-Documentacao-Entrega.pdf
Data	30 de setembro de 2026
Prazo de referência	30/09/2026, 23:00 (America/Sao_Paulo)
Branch	cursor/personalos-mvp-44d9
Versão do documento	1.2

Para regenerar após mudanças no produto:

```
bash scripts/build-entrega-pdf.sh
```

Atualizar a seção 3.2 se rotas, tools ou boards evoluírem antes do envio final.